

Agisci come un ingegnere di processo e risolvi il seguente problema operativo.

Un impianto industriale produce dado da brodo lavorando 8 ore al giorno per 220 giorni all'anno. Il processo produttivo, descritto in figura, serve un magazzino PF in grado di ospitare un quantitativo limitato di prodotti e deve garantire il soddisfacimento totale della domanda nel corso dei prossimi tre anni, di cui è stimato il valore pari a d_1 , d_2 e d_3 . La domanda annuale si prevede costante durante l'anno (assenza di stagionalità).

Nella prima stazione (A) gli ingredienti (sale 55%, olio di palma 22%, aromi 8%, verdure disidratate 15%) sono mescolati, dopodiché raggiungono la seconda stazione (B) in cui il composto è compattato in blocchi sottili. Il composto, ancora sfuso, è trasportato da A a B tramite un nastro piano (N) che rende rigido l'intero sistema A-N-B. In seguito, i blocchi sono tagliati nella stazione C per ottenere il prodotto finito, che è controllato nella stazione CQ e confezionato nella stazione P. Una serie di buffer interoperazionali garantisce il disaccoppiamento da B a P. Sono noti i dati di disponibilità a guasto, efficienza delle prestazioni e indice di difettosità di ogni stazione di lavoro, anche se lo scarto dei prodotti non conformi avviene solo presso CQ e P.

Disponibilità A = 0.90

Disponibilità B = 0.95

Disponibilità C = 0.85

Disponibilità P = 0.98

Efficienza Prestazioni A = 0.98

Efficienza Prestazioni B = 0.97

Efficienza Prestazioni C = 0.90

Efficienza Prestazioni P = 1.00

Indice qualità A = 1.00

Indice qualità B = 0.90

Indice qualità C = 0.85

Indice qualità P = 0.98

Domanda Anno 1 = 200000 kg

Domanda Anno 2 = 250000 kg

Domanda Anno 3 = 180000 kg

Si determini la capacità produttiva minima teorica della stazione A.

Mostra meno ^

Imposto il calcolo sulla domanda dell'anno più gravoso e considero le perdite di disponibilità, prestazione e qualità lungo la linea. Poi ricavo la capacità teorica richiesta in A in kg/h.

Ragionato per 1m 8s >

Assumo che:

- il magazzino PF **non consenta di anticipare produzione tra anni**, quindi l'impianto va dimensionato sull'anno con domanda massima;
- la stazione **CQ non sia vincolante** in termini di capacità, perché non sono forniti i suoi dati di disponibilità/prestazione/qualità;
- gli indici di qualità dati per A, B, C e P rappresentino il **rendimento complessivo di qualità** del flusso, anche se lo scarto fisico avviene solo in CQ e P.

Allora si dimensiona la stazione A sull'anno peggiore:

$$d_{\max} = \max(200000, 250000, 180000) = 250000 \text{ kg/anno}$$

Le ore annue disponibili sono:

$$T = 8 \cdot 220 = 1760 \text{ h/anno}$$

Calcolo ora il fattore complessivo di efficacia della linea come prodotto di disponibilità, prestazione e qualità delle stazioni note:

$$\eta_A = 0.90 \cdot 0.98 \cdot 1.00 = 0.882$$

$$\eta_B = 0.95 \cdot 0.97 \cdot 0.90 = 0.82935$$

$$\eta_C = 0.85 \cdot 0.90 \cdot 0.85 = 0.65025$$

$$\eta_P = 0.98 \cdot 1.00 \cdot 0.98 = 0.9604$$

Fattore globale:

$$\eta_{tot} = \eta_A \eta_B \eta_C \eta_P = 0.4568$$

Valore numerico confermato dal calcolo: $\eta_{tot} = 0.4568135$.

La capacità teorica minima richiesta in A è quindi:

$$C_{A,\min}^{th} = \frac{d_{\max}}{T \cdot \eta_{tot}}$$

$$C_{A,\min}^{th} = \frac{250000}{1760 \cdot 0.4568135} = 310.95 \text{ kg/h}$$

Valore numerico del calcolo: 310.95 kg/h.

Risultato

La **capacità produttiva minima teorica della stazione A** deve essere pari ad almeno:

311 kg/h

equivalente a circa:

$$311 \cdot 1760 \approx 547000 \text{ kg/anno}$$

di capacità teorica lorda in ingresso alla linea.

Se vuoi, posso anche mostrarti la soluzione in forma "da compito d'esame", con passaggi ordinati e formula generale.